

2018-2019-1 线性代数

参考答案及评分标准

一（每小题 3 分，共 15 分）

1、 $0.5n(n-1)$ 2、48 3、3 4、3 5、 $a > 8$

二（每小题 3 分，共 15 分）

1、 C 2、 B 3、 D 4、 A 5、 D

三（本题满分 6 分）

$$\text{解: } 1A_{31} + 2A_{32} + 3A_{33} + 3A_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

四（本题满分 12 分）

$$\text{解: } \text{由于 } \det(A-I) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0, \text{ 所以矩阵 } A-I \text{ 可逆} \dots\dots (2 \text{ 分})$$

由 $AX = X + B$ ，可得 $X = (A-I)^{-1}B \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

$$\text{而 } \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \square \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -3 & 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\square \begin{pmatrix} & & \vdots & 1 & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 0 & \vdots & 2 & -\frac{16}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & & & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ & & \vdots & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \square \begin{pmatrix} & & \vdots & 2 & -\frac{16}{5} & \frac{4}{5} \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & & & -\frac{7}{5} & \frac{3}{5} \\ & & \vdots & 1 & & & \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } (A-I)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$X = (A-I)^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 10 & -16 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 6 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

五 (本题满分 15 分)

$$|A| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (10-\lambda)(\lambda-1)^2 = 0 \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$\lambda \neq 1$, 且 $\lambda \neq 10$ 时, $|A| \neq 0$, 有唯一解, $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{当 } \lambda = 10 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & -5 & -11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 & -4 & 2 \\ 0 & -9 & -9 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}, R(A)=2,$$

$R(B)=3$, 无解 $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\lambda = 1 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R(A) = R(B) = 2,$$

有无穷解. $\dots\dots\dots (3 \text{ 分})$

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (c \text{ 为任意常数}) \dots\dots (3 \text{ 分})$$

六 (本题满分 10 分)

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \dots\dots (6 \text{ 分})$$

向量组秩为 2, $\dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

一个最大无关组为: a_1, a_2 (1 分)

$a_3 = -a_1 + a_2$ (1 分)

$a_4 = -2a_1 + a_2$ (1 分)

七 (本题满分 10 分)

证明: 设存在数 k_1, k_2, k_3 , 使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$ (2 分)

将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 带入并整理得

$(k_1 + 2k_3)\alpha_1 + (-k_1 + k_2 - k_3)\alpha_2 + (2k_1 - k_2 + 3k_3)\alpha_3 = 0$ (2 分)

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关知
$$\begin{cases} k_1 + 2k_3 = 0 \\ -k_1 + k_2 - k_3 = 0 \\ 2k_1 - k_2 + 3k_3 = 0 \end{cases}$$

因 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 0$, 故齐次线性方程组有非零解, (4 分)

从而存在 k_1, k_2, k_3 不全为零, 使 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$,

即 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性相关的。..... (2 分)

八 (本题满分 12 分)

(1) 由 $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0$ (3 分)

可得特征值分别为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ (2 分)

当 $\lambda_1 = -1$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 特征向量 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

对应于 $\lambda_1 = -1$ 的全部特征向量为 $k_1 p_1 (k_1 \neq 0)$ (2 分)

当 $\lambda_2 = 2$ 时, $A - 2E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 特征向量 $p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为 $k_2 p_2 + k_3 p_3 (k_2, k_3 \neq 0)$ (4 分)

(2) A 可以相似对角化, 因为它有三个线性无关的特征向量。... (3 分)

九 (本题满分 5 分)

A (化工大类选做本题)

解 设配制 A 试剂需要甲乙两种化学原料为 x, y , 配制 B 试剂需要甲乙两种化学原料为 s, t , 根据题意得到如下矩阵方程

$$\begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & s \\ y & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

解此矩阵方程得 $\begin{bmatrix} x & s \\ y & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 0 \end{bmatrix}$

所以配制 A 试剂需要甲乙两种化学原料为 10 克、10 克, 配制 B 试剂需要甲乙两种化学原料为 10 克、0 克。 $\dots\dots\dots (2 \text{ 分})$

B (机电大类选做本题)

解 设开始时, 令乡村人口为 y_0 , 城镇人口为 z_0 , 一年以后有分别为 y_1, z_1 , 则有

乡村人口 $\frac{975}{1000}y_0 + \frac{1}{100}z_0 = y_1, \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

城镇人口 $\frac{25}{1000}y_0 + \frac{99}{100}z_0 = z_1, \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

或写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{975}{1000} & \frac{1}{100} \\ \frac{25}{1000} & \frac{99}{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

两年以后, 有

$$\begin{bmatrix} y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{975}{1000} & \frac{1}{100} \\ \frac{25}{1000} & \frac{99}{100} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = \left[\begin{bmatrix} \frac{975}{1000} & \frac{1}{100} \\ \frac{25}{1000} & \frac{99}{100} \end{bmatrix} \right]^2 \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

十年以后, 有

$$\begin{bmatrix} y_{10} \\ z_{10} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{975}{1000} & \frac{1}{100} \\ \frac{25}{1000} & \frac{99}{100} \end{bmatrix}^{10} \begin{bmatrix} y_0 \\ z_0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

C (文管类选做本题)

解 甲乙两个超市的销量抽象为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 10 \\ 7 & 3 & 5 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

甲乙两个超市的单价与利润抽象为矩阵 $A = \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 12 & 1 \\ 20 & 2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$

得到销售总收入与总利润为 $C = AB = \begin{bmatrix} 371 & 33 \\ 241 & 20 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$